第 6 章練習題

DS06-E01 • 搜尋次序與表示成本

無向圖邊為 AB、AC、BD、CD、DE，鄰居字母遞增。從 A 完整執行 BFS 與遞迴 DFS，列出訪問次序、parent 及 BFS 距離。若以矩陣實作，成本界如何改變？

DS06-E02 • 兩種 MST 算法

圖邊為 AB=2、AC=5、BC=1、BD=4、CD=3、CE=7、DE=2。執行 Kruskal，平手以端點字母序處理；再從 A 執行 Prim。列出每步選邊及拒絕邊理由，並以割交換論據說明一條選邊安全。

DS06-E03 • 負邊與負環的區分

有向邊 s→a=2、s→b=5、b→a=−4、a→t=3。比較 Dijkstra settled 版本與 Bellman–Ford。再加入 a→b=1，指出哪些頂點的最短距離不再有限，是否所有頂點都受影響？

DS06-E04 • Floyd–Warshall 的迴圈順序

說明以 k 為最外層的中介點不變量。為什麼任意交換迴圈順序、只執行一輪三層迴圈不能直接沿用證明？給出至少一個需要多個中介點的有向路徑作追蹤。

DS06-E05 • AOE 關鍵路徑

活動為 s→a:3、s→b:2、a→t:4、b→t:6。計算所有 E、L、活動總鬆弛與關鍵路徑。若 s→a 與 a→t 各延長 1，總工期是否維持不變？說明原因。

DS06-E06 • DAG 含負邊的單源最短路徑

設計利用拓樸序與鬆弛的算法，給出正確性歸納與 O(V+E) 成本。指出圖若有環，哪個步驟失效。不可把「含負邊」直接當成不能線性求解的理由。

DS06-E07 • 同圖三種目標與負邊初始化

無向邊s–p6,p–t6,s–q2,q–t9,p–q7。分別求s到t的最短總長、最小瓶頸及一棵MST，列出兩種label-setting逐輪標籤及parent如何改變。證明任意MST的s–t樹路徑具有最小瓶頸，並指出若邊權可負，瓶頸起點設0為何不對。

DS06-E08 • 所有最優樹的必要邊與替代結構

圖有A,B,C,D,E,F,G。A,B,C,D形成K4，六邊權重皆2；E,F,G形成三角形，三邊皆5；另有唯一連接邊D–E權重1。用權重層／商圖證明每棵MST各權值選幾邊、哪些邊必選，並構造兩棵MST，讓其對稱差總重超過單棵MST。檢查對稱差是否一定由互不相交的路徑與環構成。

DS06-E09 • 切點、橋與等號

無向圖邊為 AB、AC、BC、BD、DE、DF、EF、DG。從 A 開始，鄰居依字母序做完整 DFS。列每點 tin 與 low、所有切點和橋，並解釋為何 DE 在 low 相等時不是橋，但 D 是切點。

DS06-E10 • DFS 根與平行邊

無向多重圖含兩條不同的 A–B 邊 e_1、e_2，以及 B–C 邊 e_3。從 A 沿 e_1 開始 DFS。求切點與橋；若以「鄰點等於 parent」跳過所有通往父點的邊，會錯判哪條邊？若從 B 開始，根的 DFS 子節點有幾個？

DS06-E11 • 同步鬆弛與可達負環

有向邊 s→a=2、s→b=5、b→a=−4、a→t=3。用同步 Bellman–Ford 列第 0 至 3 輪的 (s,a,b,t) 距離。接著加入 a→b=1，指出哪些頂點距離為 −∞；不可達於負環之後繼的頂點是否也受影響？

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 圖搜尋與最短路徑講義。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study